

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: poměr; postupný poměr; rozdělení v poměru; měřítko mapy

Základní pojmy

Poměr $a:b$ – Porovnání dvou veličin dělením – kolikrát je jedna větší než druhá; čteme „ a ku b “.

Hodnota poměru – Podíl členů: $3:4 = \frac{3}{4} = 0,75$.

Základní tvar poměru – Členy jsou nesoudělná přirozená čísla; poměr krátíme NSD členů: $12:18 = 2:3$.

Postupný poměr – Porovnání tří a více veličin: $a:b:c$, např. cement : písek : štěrky = $1:2:4$.

Rozdělení v poměru – Celek rozdělíme na $a+b$ stejných dílů; první část má a dílů, druhá b dílů.

Změna v poměru $p:q$ – Číslo vynásobíme zlomkem $\frac{p}{q}$; když $p > q$, zvětšujeme, když $p < q$, zmenšujeme.

Měřítko $1:n$ – 1 cm na mapě nebo plánu odpovídá n cm ve skutečnosti.

Vzorce a vztahy

$$a:b = \frac{a}{b} \text{ hodnota poměru}$$

$$a:b = (a \cdot k):(b \cdot k) \text{ rozšiřování a krácení poměru } (k \neq 0)$$

$$x \cdot \frac{p}{q} \text{ číslo } x \text{ zvětšené nebo zmenšené v poměru } p:q$$

$$1 \text{ díl} = \frac{\text{celek}}{a+b}$$

rozdělení celku v poměru $a:b$

$$\text{skutečnost} = \text{mapa} \cdot n$$

měřítko $1:n$ (pak převed' jednotky)

$$\text{mapa} = \text{skutečnost} : n$$

délka na mapě

$$S_{\text{skut}} = S_{\text{mapa}} \cdot n^2$$

obsahy se mění s druhou mocninou měřítka

Měřítko map

měřítko	1 cm na mapě je ve skutečnosti	1 km ve skutečnosti je na mapě
1 : 10 000	100 m	10 cm
1 : 25 000	250 m	4 cm
1 : 50 000	500 m	2 cm
1 : 100 000	1 km	1 cm
1 : 1 000 000	10 km	1 mm

Poučky a postupy

- Před zápisem poměru převed' oba členy na stejnou jednotku: $50 \text{ cm} : 2 \text{ m} = 50 : 200 = 1 : 4$.
- Poměr krátíš a rozšiřuješ jako zlomek – oba členy stejným číslem.
- Rozdělení v poměru: 1. sečti díly, 2. vyděl celek počtem dílů (1 díl), 3. vynásob počtem dílů každé části. Části musí dát dohromady celek.
- Pořadí členů je důležité: chlapci : dívky = $2:3$ není totéž co $3:2$.
- Postupný poměr ze dvou poměrů: rozšíř je tak, aby společný člen měl v obou stejnou hodnotu.
- Měřítko: vynásob délku na mapě číslem n a převed' na m nebo km (škrtnutím dvou nul z cm dostaneš metry, pěti nul kilometry).

Pozor na

- Poměr $2:3$ neznamená, že první část je $\frac{2}{3}$ celku – je to $\frac{2}{5}$ celku.
- Zmenšit v poměru $3:4$ znamená vynásobit $\frac{3}{4}$, ne odečíst 3 nebo 4.
- 4 cm na mapě $1:25\,000$ je $100\,000 \text{ cm} = 1 \text{ km}$, ne 100 km – pozor na převod jednotek.
- Plocha se při měřítku $1:n$ změní n^2 krát, ne n krát.
- Výsledný poměr uveď v základním tvaru a u slovní úlohy správně přiřaď části.

Vzorový příklad

Tři kamarádi si rozdělí výhru 7 200 Kč v poměru svých vkladů $2:3:4$. Kolik dostane každý?

- Počet dílů: $2 + 3 + 4 = 9$.
- Jeden díl: $7\,200 : 9 = 800 \text{ Kč}$.
- Části: $2 \cdot 800 = 1\,600 \text{ Kč}$, $3 \cdot 800 = 2\,400 \text{ Kč}$, $4 \cdot 800 = 3\,200 \text{ Kč}$.
- Kontrola: $1\,600 + 2\,400 + 3\,200 = 7\,200 \text{ Kč} \checkmark$.
- Odpověď: dostanou 1 600 Kč, 2 400 Kč a 3 200 Kč.